Estratégia Concursos

Aula 16

PRF (Policial) Passo Estratégico de Informática

Autor:
Diego Carvalho

18 de Novembro de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) O que é mais cobrado no assunto - Firewall - CEBRASPE 3

2) Roteiro de Revisão - Firewall 4

3) Aposta Estratégica - Firewall 8

4) Questões Estratégicas - Firewall - CEBRASPE 9

5) Questionário de Revisão - Firewall 16

6) Lista de Questões Estratégicas - Firewall - CEBRASPE 24

7) Gabarito de Questões Estratégicas - Firewall - CEBRASPE 27

8) Referências Bibliográficas - Firewall 28

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O QUE É MAIS COBRADO DENTRO DO ASSUNTO?

Considerando os tópicos que compõem o nosso assunto, possuímos a seguinte distribuição percentual:

TÓPICO	% DE COBRANÇA [CEBRASPE]
Conceitos Básicos	07%
Firewall Pessoal	40%
Filtro de Pacotes	22%
Filtro de Estado de Sessão	09%
Proxy	22%

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Roteiro de Revisão e Pontos do Assunto que Merecem Destaque

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

DEFINIÇÃO DE FIREWALL
Um firewall é um sistema de segurança que monitora e controla o tráfego de rede, funcionando como uma barreira entre redes internas e externas. Ele pode ser implementado como hardware, software, ou ambos, e atua bloqueando ou permitindo o fluxo de dados com base em regras predefinidas de segurança. Seu objetivo é proteger contra acessos não autorizados, ataques maliciosos e tentativas de violação de informações, sem interromper o tráfego autorizado e seguro.

Um firewall é um componente de segurança de rede que pode ser implementado como software, hardware, ou uma combinação de ambos. Ele tem como função proteger computadores e redes contra acessos não autorizados, monitorando e controlando o tráfego de dados de acordo com regras de segurança predefinidas. Enquanto os sistemas operacionais já possuem firewalls embutidos em forma de software, empresas de maior porte utilizam firewalls mais robustos na forma de hardware para garantir maior proteção.

O firewall opera como uma barreira de segurança, semelhante a um segurança em uma casa de shows que permite ou bloqueia a entrada de pessoas conforme suas credenciais. Ele monitora o tráfego de dados, bloqueando tentativas de acesso não autorizadas, ataques maliciosos e violações de segurança, sem interromper o fluxo normal de informações permitidas. Um firewall pode ser posicionado na borda da rede (firewall de borda) ou dentro da rede interna para proteção adicional.

Por fim, os firewalls podem operar em dois modos: restritivo (bloqueando tudo que não é expressamente permitido) ou permissivo (permitindo tudo que não é expressamente proibido). Além do firewall, é recomendado o uso de antivírus para proteger contra malwares já presentes no sistema, uma vez que o firewall age preventivamente, enquanto o antivírus atua reativamente. Ambos trabalham juntos para garantir maior segurança contra ameaças internas e externas.

TÉCNICA	DESCRIÇÃO
CONTROLE DE SERVIÇOS	Determina os tipos de serviços de internet que podem ser acessados, de entrada ou saída. O firewall pode filtrar o tráfego com base no endereço IP e número de porta TCP; pode oferecer software de proxy que recebe e interpreta cada solicitação de serviço antes de passá-la adiante, ou pode hospedar o próprio software do servidor, como um serviço web ou de correio.
CONTROLE DE DIREÇÃO	Determina a direção em que determinadas solicitações de serviço podem ser iniciadas e permitidas para fluir através do firewall.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

CONTROLE DE USUÁRIO	Controla o acesso a um serviço de acordo com qual usuário está tentando acessá-lo. Essa característica normalmente é aplicada aos usuários dentro do perímetro do firewall (usuários locais). Ela também pode ser aplicada ao tráfego que chega de usuários externos; esse último exige alguma forma de tecnologia de autenticação segura.
CONTROLE DE COMPORTA-MENTO	Controla como determinados serviços são utilizados. Por exemplo: o firewall pode filtrar e-mail para eliminar spam ou pode permitir o acesso externo a apenas uma parte da infromação em um servidor web local.

Vejamos as funções auxiliares dos firewalls:

FUNÇÕES AUXILIARES
Implementar recursos de NAT (Network Address Translation)
Implementar DMZ (Delimitarized Zone – Zona Desmilitarizada)
Implementar funções de balanceamento de carga
Implementar funções de antispoofing
Implementar funções de autenticação de usuário
Implementar funções de criptografia de comunicações (VPN – Virtual Private Network)
Implementar funções de alta disponibilidade
Implementar filtros de URL, Spam e E-mails
Implementar bloqueios de alguns tipos de Ataque de DoS (Denial of Service - Negação de Serviço)
Implementar bloqueios de tráfego na camada de enlace por meio do Endereço MAC

DEFINIÇÃO DE FIREWALL
Trata-se de uma ferramenta de segurança que monitora e controla o tráfego de rede em um computador individual, protegendo contra acessos não autorizados provenientes da internet. Ele bloqueia tentativas de invasão, explorações de vulnerabilidades e impede que códigos maliciosos instalados enviem informações a terceiros. Além disso, um firewall pessoal pode registrar tentativas de invasão e identificar suas origens. É uma camada adicional de defesa, complementando antivírus e antimalwares.

Antimalwares, apesar de eficientes, não impedem a exploração de vulnerabilidades de rede ou acessos não autorizados através de backdoors. Por isso, é essencial usar um firewall pessoal junto com o antimalware. Bem configurado, o firewall pessoal bloqueia tentativas de invasão, registra acessos, filtra conexões maliciosas e impede a propagação de códigos maliciosos. Ele funciona como uma barreira preventiva, complementando a segurança do sistema contra ataques.

Embora alguns sistemas operacionais tenham firewalls integrados, é possível usar soluções de terceiros. É importante verificar a confiabilidade do fabricante e configurar o firewall para registrar informações de acesso. Ao contrário dos antivírus, que identificam e eliminam malwares, o firewall pessoal controla e bloqueia acessos não autorizados. Ele

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

previne a propagação de worms, mas não os elimina, ressaltando a importância de usar ambos os sistemas para proteção completa.

DEFINIÇÃO DE FILTRO DA PACOTES
Trata-se de uma técnica de segurança usada por firewalls para monitorar e controlar o tráfego de rede com base em regras predefinidas. Ele examina os pacotes de dados que entram e saem de uma rede, analisando informações como endereço IP de origem e destino, portas e protocolos utilizados. Dependendo das regras estabelecidas, o filtro de pacotes pode permitir ou bloquear o tráfego. Essa técnica é fundamental para proteger redes contra acessos não autorizados e ataques maliciosos.

O filtro de pacotes é uma tecnologia de firewall que atua nas camadas de rede e transporte da arquitetura TCP/IP, permitindo ou bloqueando o tráfego com base em informações dos pacotes, como endereço IP, porta e protocolo. Ele funciona de maneira simples, sendo amplamente implementado em roteadores e firewalls básicos, bloqueando ou permitindo o acesso a serviços específicos ao controlar as portas de comunicação. Por exemplo, ao bloquear portas utilizadas pelo WhatsApp, um gestor pode impedir que servidores acessem o aplicativo.

No entanto, por ser um firewall stateless, que não mantém o estado de sessões, ele oferece um nível de segurança mais baixo e é vulnerável a ataques, pacotes falsificados e dificuldades de gerenciamento em redes complexas. Além disso, o filtro de pacotes não fornece autenticação de usuários, tem limitações em relação a logs e fragmentação de pacotes, o que fez com que seu uso tenha diminuído, sendo substituído por firewalls mais avançados e robustos atualmente.

DEFINIÇÃO DE FILTRO DE ESTADO DE SESSÃO
Trata-se uma técnica de firewall que monitora e controla o tráfego de rede mantendo o estado das conexões ativas. Diferente do filtro de pacotes, que analisa pacotes individualmente, o filtro de estado verifica se os pacotes fazem parte de uma sessão previamente estabelecida. Ele utiliza uma tabela de estado para armazenar informações de conexões ativas, permitindo maior eficiência e segurança, pois apenas pacotes pertencentes a essas sessões são permitidos, enquanto pacotes estranhos são bloqueados.

O firewall stateful mantém o estado de sessão, ou seja, ele consegue lembrar pacotes anteriores, verificando se pertencem a uma conexão já estabelecida. Diferente do filtro de pacotes, que analisa cada pacote de forma isolada, o firewall stateful inspeciona apenas os pacotes que fazem parte de uma sessão ativa. Isso o torna mais eficiente, já que ele verifica apenas se o pacote faz parte de uma conexão aberta e permitida, em vez de revisar todas as regras para cada pacote individualmente.

Além de atuar nas camadas de rede e transporte, o firewall stateful usa uma tabela de estado que armazena as informações de todas as conexões ativas, permitindo decisões mais inteligentes e rápidas sobre o tráfego. Ele oferece maior segurança e eficiência ao analisar tanto as regras de filtragem (protocolo, portas, listas) quanto o estado da conexão, garantindo que apenas pacotes de sessões válidas sejam permitidos, tornando-o mais avançado que o filtro de pacotes tradicional.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

DEFINIÇÕES DE PROXY
Servidor que visa intermediar as mensagens de nível de aplicação entre clientes internos e servidores externos, para impor uma política de segurança de uma empresa.
Servidor que funciona como intermediário entre um navegador da web e a Internet.
Servidor que permite realizar um controle de acesso a endereços da internet, bloqueando páginas através de seus endereços e/ou palavras previamente definidas.
Servidor que age como intermediário nas requisições entre componentes da rede e entidades externas ou internas a ela de modo a simplificar ou controlar a sua complexidade.
Servidor (sistema de computador ou uma aplicação) que atua como um intermediário entre os computadores de uma rede e a Internet.

O proxy atua como um intermediário entre o cliente e os servidores, gerenciando requisições e filtrando o tráfego de rede. No mundo dos computadores, o proxy pode ser usado para filtrar o acesso a conteúdos específicos, como redes sociais, sites de notícias e conteúdos impróprios, bloqueando esses sites com base nas URLs. Ele trabalha na camada de aplicação, permitindo uma filtragem mais detalhada que o filtro de pacotes, que só analisa cabeçalhos de rede e transporte.

Assim, o proxy oferece uma solução eficiente para impedir o acesso a determinados conteúdos sem bloquear completamente o tráfego de dados.

Além do controle de acesso, o proxy também oferece outros recursos, como o armazenamento em cache, que armazena temporariamente objetos de páginas acessadas, otimizando o tempo de carregamento e economizando banda. O cache do proxy é mais eficiente que o cache do navegador, pois armazena dados para todos os computadores da rede, acelerando o acesso a conteúdos frequentes para todos os usuários conectados ao servidor.

Outro recurso importante do proxy é a capacidade de manter logs detalhados das tentativas de acesso a páginas bloqueadas, permitindo um monitoramento preciso das atividades dos usuários. Essa funcionalidade de controle e registro é amplamente usada em redes corporativas para reforçar a política de segurança e garantir que as regras de acesso à internet sejam seguidas por todos os funcionários.

Por fim, o proxy pode ser utilizado para garantir o anonimato online, uma prática comum para evitar rastreamento ou contornar censuras em países autoritários, como a China. Entretanto, ao contrário de uma VPN, um proxy não criptografa o tráfego, deixando-o vulnerável a interceptações. Já uma VPN protege os dados ao criptografar toda a conexão, sendo uma opção mais segura. Ambos os sistemas têm suas vantagens, mas a principal diferença está na segurança oferecida.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais.

Eu listei abaixo os pontos com maior probabilidade de cobrança no contexto de **Firewall**. Estas são as minhas apostas:

1. Eu aposto em questões que questionem o conceito de **firewall**, que é um sistema de segurança que monitora e controla o tráfego de rede, funcionando como uma barreira entre redes internas e externas.

2. Eu aposto em questões que abordem como os firewalls podem ser implementados como **hardware, software ou ambos**, sendo mais robustos em empresas de grande porte.

3. Vale a pena revisar que os firewalls operam em dois modos: **restritivo** (bloqueia tudo que não é permitido) e **permissivo** (permite tudo que não é proibido).

4. Eu acredito que pode aparecer uma questão sobre as técnicas de controle de firewall, como **controle de serviços** (filtrando tráfego por IP, portas ou proxy) e **controle de usuário** (baseado em quem está tentando acessar).

5. Uma questão comum seria sobre as funções auxiliares dos firewalls, como a implementação de **NAT (Network Address Translation)**, **DMZ (Zona Desmilitarizada)** e **balanceamento de carga**.

6. Eu também revisaria o conceito de **filtro de pacotes**, uma técnica de firewall que monitora dados baseando-se em IP, portas e protocolos, permitindo ou bloqueando tráfego conforme regras predefinidas.

7. Eu imagino que poderia haver uma pergunta sobre a diferença entre o **filtro de pacotes stateless** (não mantém o estado da sessão) e o **filtro de estado de sessão (stateful)**, que mantém o controle de conexões ativas.

8. Eu aposto em questões sobre a função do **proxy**, que atua como intermediário entre o cliente e servidores, filtrando conteúdos e mantendo logs de acessos em redes corporativas.

9. Vale a pena revisar como o **proxy** pode ser usado para **bloquear conteúdos** com base em URLs e palavras-chave, oferecendo controle detalhado na camada de aplicação.

10. Eu acredito que é importante revisar a diferença entre **proxy** e **VPN**, sendo que o proxy **não criptografa** o tráfego, enquanto a VPN oferece **criptografia completa** da conexão para garantir mais segurança.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

1. (CESPE / CNMP - 2023) O firewall é uma ferramenta de segurança que impede acessos indevidos por parte de hackers ao computador.

Comentários:

O firewall permite monitorar e filtrar o tráfego de entrada e saída de acordo com um conjunto de regras de segurança estabelecidas. Isso inclui impedir acessos não autorizados, bloqueando comunicações indesejadas ou potencialmente maliciosas. Ao fazer isso, ele ajuda a prevenir tentativas de hackers de acessar o computador ou a rede de forma indevida, como tentativas de intrusão, ataques de negação de serviço, entre outros.

No entanto, a questão foi anulada. *Por que?* Infelizmente não foi divulgado pela banca :(

Gabarito: Correto

2. (CESPE / AGER-MT - 2023) O software que monitora uma rede de computadores e bloqueia ou permite a liberação do tráfego de dados a partir de regras predefinidas é denominado:

a) *antispyware*.
b) *firewall*.
c) antivírus.
d) *antispam*.

Comentários:

(a) Errado. O antispyware é um tipo de software antimalware projetado especificamente para detectar e remover spywares. Ele não é utilizado para monitorar ou controlar o tráfego de dados em uma rede.

(b) Correto. O firewall monitora e controla o tráfego de dados em uma rede de computadores, bloqueando ou permitindo a transmissão de dados com base em um conjunto de regras predefinidas.

(c) Errado. Ele é um software que detecta, previne e remove vírus e outros tipos de malwares. Embora alguns antivírus possam ter funcionalidades adicionais relacionadas à segurança de rede, sua função principal não é monitorar ou controlar o tráfego de dados em uma rede.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

(d) Errado. O antispam é uma ferramenta usada para filtrar e bloquear mensagens de e-mail não solicitadas, conhecidas como spam. Ele não é usado para monitorar ou controlar o tráfego de dados em uma rede de forma ampla.

Gabarito: Letra B

3. (CESPE / DPE-RO – 2021) Vários pacotes de dados que chegaram a um sistema de firewall foram bloqueados ao terem sido verificados, por não haver, no firewall, informações de estado de conexão para os endereços referidos nos pacotes e os serviços relacionados.

Nessa situação hipotética, a atividade que permitiu verificar e invalidar os pacotes de dados no firewall é denominada:

a) filtragem de pacotes stateless.
b) filtragem de proxy de aplicação.
c) inspeção de pacotes stateful.
d) filtragem de pacotes fragmentados.
e) inspeção profunda de protocolo.

Comentários:

(a) Errado. Filtragem de pacotes stateless (sem estado) verifica pacotes individualmente, sem levar em consideração o estado da conexão, o que não se aplica à verificação de estado descrita no enunciado.

(b) Errado. Proxy de aplicação opera no nível da aplicação, filtrando dados de protocolos específicos, mas não realiza inspeção baseada em estado de conexão.

(c) Correto. Inspeção de pacotes stateful (com estado) rastreia o estado de uma conexão e valida pacotes com base nas informações de conexão anteriores. O firewall rejeitou os pacotes porque não havia estado de conexão registrado para eles.

(d) Errado. Filtragem de pacotes fragmentados verifica pacotes divididos em fragmentos, o que não é relevante para o cenário descrito.

(e) Errado. Inspeção profunda de protocolo analisa os dados em camadas superiores do modelo OSI, mas não é focada em manter o estado de conexões como no caso de inspeção stateful.

Gabarito: Letra C

4. (CESPE / CGE - CE – 2019) Para proteger a comunicação em uma organização que possui várias redes internas de computadores interligadas entre si e também à Internet contra ações maliciosas no tráfego dos dados, o mecanismo a ser utilizado é o:

a) registro de logs.
b) antispam
c) firewall

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) antispyware
e) controlador de domínio.

Comentários:

(a) Errado. O registro de logs é utilizado para registrar eventos e atividades em uma rede ou sistema, mas não protege ativamente contra ações maliciosas no tráfego de dados.

(b) Errado. O antispam é uma ferramenta utilizada para bloquear e-mails indesejados (spam), mas não protege a rede contra tráfego de dados malicioso.

(c) Correto. O firewall é o mecanismo adequado para proteger a rede e a comunicação contra ações maliciosas, controlando o tráfego de dados entre redes internas e a Internet.

(d) Errado. O antispyware é usado para detectar e remover programas espiões (spyware), mas não protege diretamente o tráfego de dados entre redes.

(e) Errado. O controlador de domínio gerencia as políticas e autenticações de usuários em uma rede, mas não tem função direta de proteção contra tráfego de dados malicioso.

Gabarito: Letra C

5. (CESPE / Polícia Federal – 2018) Marta utiliza uma estação de trabalho que executa o sistema operacional Windows 10 e está conectada à rede local da empresa em que ela trabalha. Ela acessa usualmente os sítios da intranet da empresa e também sítios da Internet pública. Após navegar por vários sítios, Marta verificou o histórico de navegação e identificou que um dos sítios acessados com sucesso por meio do protocolo HTTP tinha o endereço 172.20.1.1.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A despeito das configurações dos ativos de segurança corporativos e do serviço de firewall instalado na estação de trabalho, Marta poderá acessar remotamente sua estação de trabalho usando a Conexão de Área de Trabalho Remota, a partir de outra estação conectada à Internet.

Comentários:

Essa questão é mais de português do que de informática. A locução prepositiva "a despeito de" tem o sentido de "independente de". *Logo, vamos reler o item dessa forma?*

Independente das configurações dos ativos de segurança corporativos e do serviço de firewall instalado na estação de trabalho, Marta poderá acessar remotamente sua estação de trabalho usando a Conexão de Área de Trabalho Remota, a partir de outra estação conectada à Internet.

Opa... independente, não! Pode haver configurações no firewall que impeçam Marta de utilizar o acesso remoto a partir de outra estação conectada à internet.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Errado

6. **(CESPE / Polícia Federal – 2018) Um firewall é uma combinação de hardware e software que isola da Internet a rede interna de uma organização, permitindo o gerenciamento do fluxo de tráfego e dos recursos da rede e o controle, pelo administrador de rede, do acesso ao mundo externo.**

Comentários:

Perfeito, perfeito, perfeito! Impecável definição de firewall! *Professor, mas um firewall não pode ser somente um software, sem hardware?* Pode, mas isso não invalida a questão! Lembrem-se que uma questão só está errada se tiver um erro e não há nenhum erro na questão porque existem firewalls que são uma combinação de hardware e software.

Gabarito: Correto

7. **(CESPE / Polícia Federal – 2018) Um dos objetivos do firewall é monitorar todo o tráfego de dados entrando e saindo de uma rede local e entrar em ação ao identificar um sniffer externo.**

Comentários:

Um dos objetivos do firewall realmente é monitorar todo o tráfego de dados entrando e saindo de uma rede, no entanto ele não é capaz de entrar em ação ao identificar um sniffer externo. *Por que?* Porque ele não é capaz de detectá-lo! Lembrem-se que o firewall é como uma parede que separa duas redes. Ele nada pode fazer contra o que ocorre internamente ou externamente – sua ação está limitada ao que atravessa a parede.

Gabarito: Errado

8. **(CESPE / Polícia Federal – 2018) Em um firewall, devem ser controlados não apenas os pacotes que entram em uma rede privada, mas também aqueles que saem da rede para a Internet.**

Comentários:

Em um firewall, é fundamental controlar tanto os pacotes que entram quanto os que saem da rede. Isso garante que não apenas acessos externos não autorizados sejam bloqueados, mas também que possíveis tentativas de vazamento de dados ou comunicações de malware sejam interceptadas, prevenindo que dados sensíveis saiam da rede sem autorização.

Gabarito: Correto

9. **(CESPE / EMAP – 2018) Os administradores de rede fazem uso do firewall statefull para filtrar pacotes baseados em endereços de IP, protocolos, portas e estado das conexões.**

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Um firewall stateful monitora ativamente o estado das conexões de rede. Além de filtrar pacotes com base em critérios como endereços IP, protocolos e números de portas, ele também considera o estado da conexão (por exemplo, se é uma nova conexão ou parte de uma sessão estabelecida), proporcionando uma filtragem mais eficiente e segura.

Gabarito: Correto

10. (CESPE / TRE BA - 2017) Assinale a opção que apresenta a solução que permite filtrar tentativas de acessos não autorizados oriundos de outros ambientes e redes externas, contribuindo para a melhora do estado de segurança da informação de ambientes computacionais.

a) certificado digital
b) chave de criptografia
c) rootkits
d) firewall
e) antivírus

Comentários:

(a) Errado. Certificado digital autentica a identidade de um usuário ou entidade em transações online, mas não filtra acessos não autorizados.

(b) Errado. Chave de criptografia é usada para codificar e decodificar informações, protegendo dados, mas não impede tentativas de acessos não autorizados.

(c) Errado. Rootkits são softwares maliciosos que se ocultam no sistema, permitindo acesso privilegiado. Eles não melhoram a segurança; ao contrário, representam uma ameaça.

(d) Correto. Firewall é a solução responsável por filtrar acessos não autorizados vindos de redes externas, ajudando a melhorar a segurança da informação em ambientes computacionais.

(e) Errado. Antivírus protege contra malware, mas não tem como função primária filtrar tentativas de acesso não autorizado a partir de redes externas.

Gabarito: Letra D

11. (CESPE / FUB – 2016) Ferramentas de firewall são amplamente utilizadas em redes de computadores, de maneira a permitir ou negar determinado fluxo de pacotes. Com relação a firewall convencional de rede, julgue o item subsecutivo.

Um firewall é capaz de verificar tanto o endereço IP de origem quanto o endereço IP de destino em um pacote de rede.

Comentários:

Perfeito! Para realizar a filtragem, ele verifica o cabeçalho das camadas de redes e transportes, logo analisam tanto o endereço de origem quanto o endereço de destino de um pacote na rede.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Correto

12. (CESPE / FUB – 2016) Firewall é um recurso utilizado para restringir alguns tipos de permissões previamente configuradas, a fim de aumentar a segurança de uma rede ou de um computador contra acessos não autorizados.

Comentários:

Firewall é um recurso utilizado para restringir todo acesso não previamente autorizado (lista branca) ou permitir todo acesso não previamente proibido (lista negra) a fim de aumentar a segurança de uma rede ou de um computador. A banca generalizou ambos os casos como *"restringir alguns tipos de permissões previamente configuradas"* – eu achei essa redação bem esquisita!

Gabarito: Correto

13. (CESPE / FUB – 2016) Firewall é capaz de verificar tanto o endereço IP de origem quanto o endereço IP de destino em um pacote de rede.

Comentários:

Perfeito! Um filtro de pacotes, por exemplo, analise os cabeçalhos das camadas de redes e transporte, logo é capaz de verificar tanto o endereço IP de origem quanto o endereço IP de destino em um pacote de rede.

Gabarito: Correto

14. (CESPE / TCE-PA – 2016) Por padrão, um WAF (Web Application Firewall) é capaz de utilizar as camadas de rede, de transporte e de aplicação da pilha TCP/IP.

Comentários:

Um WAF (Web Application Firewall) opera principalmente na camada de aplicação (camada 7) do modelo OSI, filtrando e monitorando solicitações HTTP/HTTPS para proteger aplicativos web contra ameaças, como injeções de SQL, ataques de scripts entre sites (XSS) e outros. Embora ele interaja com as camadas inferiores (rede e transporte), seu foco é a segurança no nível da aplicação.

Gabarito: Errado

15. (CESPE / MEC – 2015) Uma das características mais importantes do proxy é a restrição de acesso a sítios não autorizados, executada por meio de listas de controle de acesso (access control lists).

Comentários:

Todo firewall executa a política de segurança de uma organização por meio de Listas de Controle de Acesso. Proxies podem executar essa política baseado na restrição de acesso a sítios não

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

autorizados (filtros de pacotes e filtros de estado de sessão não são capazes de filtrar pelo endereço de uma página).

Gabarito: Correto

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Questionário de Revisão e Aperfeiçoamento

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível! Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. **O que é um firewall?**
2. **Qual a principal função de um firewall?**
3. **Qual é a tradução de "firewall" para o português?**
4. **Como o firewall opera em uma rede?**
5. **O que diferencia firewalls de hardware e software?**
6. **Para que servem as portas em um firewall?**
7. **O que é um Firewall de Borda?**
8. **Qual é a função do firewall em empresas?**
9. **Firewalls podem proteger contra ataques internos?**
10. **Qual a diferença entre firewall e antivírus?**
11. **O que é um firewall pessoal?**
12. **Qual é a vantagem de utilizar um firewall pessoal?**
13. **Como os firewalls pessoais são integrados aos sistemas operacionais?**
14. **O que é a política de segurança de um firewall?**
15. **O que é uma Lista de Controle de Acesso (ACL)?**
16. **O que é o filtro de pacotes em firewalls?**
17. **Qual é a limitação dos filtros de pacotes?**
18. **O que caracteriza um firewall stateless?**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

19. O que é um firewall stateful?
20. Qual a diferença entre firewall stateful e stateless?
21. Como funciona o filtro de estado de sessão?
22. O que é um Proxy?
23. Qual a função de um servidor Proxy em segurança de redes?
24. Como o Proxy auxilia no controle de acesso?
25. O que é um firewall de aplicação?
26. Como o firewall pode controlar o uso de serviços na rede?
27. O que é o controle de serviços em um firewall?
28. Como o firewall controla a direção do tráfego?
29. Como o firewall controla o acesso de usuários?
30. O que é NAT (Network Address Translation) em um firewall?
31. O que é DMZ (Zona Desmilitarizada) em um firewall?
32. O que é balanceamento de carga em firewalls?
33. Como o firewall ajuda a impedir ataques de DoS (Denial of Service)?
34. O que é antispoofing em firewalls?
35. Como o firewall protege o tráfego de dados por meio de VPN?
36. O que é alta disponibilidade em firewalls?
37. Qual a função dos filtros de URL em firewalls?
38. O que é o bloqueio por Endereço MAC em firewalls?
39. Como o firewall auxilia na proteção contra worms?
40. O que é um firewall híbrido?
41. Como o firewall utiliza listas negras e brancas?
42. O que caracteriza o modo restritivo em um firewall?
43. Como funciona o modo permissivo em um firewall?
44. O que é um Web Application Firewall (WAF)?
45. Qual é a importância de configurar corretamente um firewall pessoal?
46. Qual é a diferença entre um firewall de borda e um firewall interno?
47. O que é a fragmentação de pacotes em firewalls?
48. Como o firewall protege contra exploração de vulnerabilidades?
49. Qual a importância do registro de atividades em firewalls?
50. O que caracteriza um firewall pessoal integrado ao sistema operacional?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Perguntas com Respostas

51. O que é um firewall?

É um componente de segurança que pode ser um software, hardware ou ambos, responsável por controlar, monitorar e bloquear acessos não autorizados em redes de computadores.

52. Qual a principal função de um firewall?

Proteger uma rede ao regular o tráfego de dados, permitindo a comunicação legítima e bloqueando acessos que violem as regras de segurança definidas pela organização.

53. Qual é a tradução de "firewall" para o português?

A tradução é "Parede de Fogo", uma metáfora para barreira de proteção contra invasões, semelhante a uma muralha que impede acessos não autorizados.

54. Como o firewall opera em uma rede?

Ele controla, analisa e filtra o tráfego de entrada e saída, verificando se os dados estão de acordo com a política de segurança e bloqueando possíveis ameaças.

55. O que diferencia firewalls de hardware e software?

O firewall de hardware é um dispositivo dedicado à proteção da rede, enquanto o firewall de software é uma aplicação instalada em sistemas operacionais para filtrar o tráfego de dados.

56. Para que servem as portas em um firewall?

As portas são responsáveis por oferecer acesso a serviços específicos, e o firewall pode permitir ou bloquear o tráfego baseado nas regras definidas para essas portas.

57. O que é um Firewall de Borda?

É um firewall que fica localizado na fronteira entre a rede interna e a internet, controlando o acesso externo aos recursos internos da rede.

58. Qual é a função do firewall em empresas?

Ele oferece uma proteção mais robusta, filtrando o tráfego de dados, bloqueando ameaças externas e assegurando a conformidade com políticas de segurança mais complexas.

59. Firewalls podem proteger contra ataques internos?

Sim, firewalls podem ser posicionados dentro da rede para impedir ataques de usuários internos, protegendo informações sensíveis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

60. Qual a diferença entre firewall e antivírus?

O firewall age preventivamente, bloqueando o tráfego de dados conforme regras de acesso, enquanto o antivírus age de forma reativa, identificando e eliminando malwares presentes no sistema.

61. O que é um firewall pessoal?

É um tipo de firewall voltado para proteger computadores pessoais, bloqueando tentativas de invasão vindas da internet e impedindo acessos não autorizados.

62. Qual é a vantagem de utilizar um firewall pessoal?

Ele protege o computador contra acessos não autorizados e bloqueia tentativas de invasão e exploração de vulnerabilidades, aumentando a segurança dos dados.

63. Como os firewalls pessoais são integrados aos sistemas operacionais?

Muitos sistemas operacionais já incluem um firewall pessoal, como o Windows Defender Firewall, configurado para bloquear acessos não autorizados.

64. O que é a política de segurança de um firewall?

É um conjunto de diretrizes que definem as regras de acesso, determinando quais comunicações são permitidas ou bloqueadas, conforme os interesses da organização.

65. O que é uma Lista de Controle de Acesso (ACL)?

É um conjunto de regras utilizadas pelo firewall para decidir quais pacotes de dados são permitidos ou bloqueados, com base em critérios como endereço IP e portas.

66. O que é o filtro de pacotes em firewalls?

É uma técnica utilizada para permitir ou bloquear o tráfego de dados baseado no endereço IP, protocolo ou porta, analisando cada pacote de forma isolada.

67. Qual é a limitação dos filtros de pacotes?

Eles são vulneráveis a ataques, pois analisam pacotes de forma isolada, sem considerar o estado da conexão, o que permite que pacotes maliciosos sejam criados para burlar as regras.

68. O que caracteriza um firewall stateless?

É um firewall que analisa pacotes de forma isolada, sem manter o estado de sessão, verificando apenas o cabeçalho de cada pacote para decidir se o tráfego é permitido ou bloqueado.

69. O que é um firewall stateful?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

É um firewall que mantém o estado de sessão, permitindo ou bloqueando pacotes com base no histórico de conexões ativas, o que aumenta a segurança e precisão do controle.

70. Qual a diferença entre firewall stateful e stateless?

O firewall stateful mantém o estado da conexão e analisa pacotes com base na sessão, enquanto o stateless trata cada pacote isoladamente, sem manter o histórico de conexões.

71. Como funciona o filtro de estado de sessão?

Ele inspeciona pacotes de dados verificando se pertencem a uma sessão ativa, permitindo que pacotes de uma conexão estabelecida sejam transmitidos e bloqueando pacotes fora da sessão.

72. O que é um Proxy?

É um servidor intermediário que processa requisições de clientes e as repassa para outros servidores, permitindo o controle de acesso e a filtragem de conteúdos.

73. Qual a função de um servidor Proxy em segurança de redes?

Ele pode filtrar o tráfego baseado nos dados da aplicação, bloquear acesso a determinados sites e oferecer recursos como anonimato e cache para otimizar o uso da rede.

74. Como o Proxy auxilia no controle de acesso?

Ele pode impedir que usuários acessem sites indesejados, realizando a filtragem baseada no endereço URL e bloqueando conteúdos conforme as regras definidas pela organização.

75. O que é um firewall de aplicação?

É um firewall que atua na camada de aplicação, filtrando o tráfego HTTP e protegendo aplicações web contra ataques, como o WAF (Web Application Firewall).

76. Como o firewall pode controlar o uso de serviços na rede?

Ele pode controlar a utilização de serviços específicos, como limitar o acesso a redes sociais ou bloquear o envio de spam, garantindo que os serviços sigam as políticas da organização.

77. O que é o controle de serviços em um firewall?

É uma técnica que determina quais tipos de serviços de internet podem ser acessados, baseando-se no endereço IP e nas portas utilizadas para comunicação.

78. Como o firewall controla a direção do tráfego?

O controle de direção define quais solicitações de serviço podem ser iniciadas de dentro ou fora da rede, regulando o fluxo de dados entre a rede interna e a externa.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

79. Como o firewall controla o acesso de usuários?

Ele pode ser configurado para permitir ou bloquear o acesso a serviços específicos com base no usuário que tenta acessá-los, exigindo, em alguns casos, autenticação segura.

80. O que é NAT (Network Address Translation) em um firewall?

É uma função que permite a tradução de endereços de rede, facilitando a comunicação entre redes com diferentes esquemas de endereçamento IP e aumentando a segurança.

81. O que é DMZ (Zona Desmilitarizada) em um firewall?

É uma configuração que cria uma área isolada na rede, permitindo que serviços externos, como servidores web, sejam acessíveis sem expor a rede interna a riscos.

82. O que é balanceamento de carga em firewalls?

É a distribuição do tráfego de rede entre múltiplos servidores, otimizando o desempenho e garantindo que um único servidor não fique sobrecarregado.

83. Como o firewall ajuda a impedir ataques de DoS (Denial of Service)?

Ele pode bloquear tentativas de sobrecarregar a rede com tráfego malicioso, utilizando filtros para identificar e bloquear ataques que visam interromper os serviços.

84. O que é antispoofing em firewalls?

É uma técnica que impede a falsificação de endereços IP, bloqueando pacotes de dados que utilizam endereços falsos para tentar burlar as regras de segurança.

85. Como o firewall protege o tráfego de dados por meio de VPN?

Ele pode implementar VPNs (Redes Virtuais Privadas) para criptografar a comunicação entre dispositivos e proteger dados sensíveis durante a transmissão pela internet.

86. O que é alta disponibilidade em firewalls?

É a capacidade de um firewall de manter a proteção da rede ativa, mesmo em caso de falha em um componente, garantindo a continuidade do serviço.

87. Qual a função dos filtros de URL em firewalls?

Eles bloqueiam o acesso a sites específicos com base em endereços de URL, permitindo que a organização controle o que os usuários podem acessar pela rede.

88. O que é o bloqueio por Endereço MAC em firewalls?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

É um filtro que restringe o acesso à rede com base no endereço MAC dos dispositivos, permitindo apenas dispositivos autorizados a se conectar à rede.

89. Como o firewall auxilia na proteção contra worms?

Ele impede que worms se propaguem pela rede, bloqueando o tráfego de dados em portas desativadas ou vulneráveis, mas não elimina o malware.

90. O que é um firewall híbrido?

É uma combinação de diferentes tipos de firewalls, que mistura funcionalidades de filtro de pacotes, estado de sessão e proxy para melhorar a segurança da rede.

91. Como o firewall utiliza listas negras e brancas?

Listas negras bloqueiam tráfego de fontes específicas, enquanto listas brancas permitem o tráfego apenas de fontes confiáveis, conforme definido pela política de segurança.

92. O que caracteriza o modo restritivo em um firewall?

É um modo em que todas as transmissões de dados são bloqueadas, exceto aquelas que são explicitamente permitidas pelas regras configuradas.

93. Como funciona o modo permissivo em um firewall?

Neste modo, todas as transmissões de dados são permitidas, exceto aquelas que são expressamente proibidas pelas regras do firewall.

94. O que é um Web Application Firewall (WAF)?

É um firewall que opera na camada de aplicação, monitorando e filtrando tráfego HTTP para proteger aplicações web contra ataques comuns, como injeções de SQL.

95. Qual é a importância de configurar corretamente um firewall pessoal?

Uma boa configuração protege o computador contra invasões, bloqueia o envio de informações maliciosas e impede a propagação de códigos maliciosos já instalados.

96. Qual é a diferença entre um firewall de borda e um firewall interno?

O firewall de borda protege a rede interna contra acessos externos, enquanto o firewall interno impede acessos não autorizados dentro da própria rede.

97. O que é a fragmentação de pacotes em firewalls?

É um problema em firewalls que utilizam filtro de pacotes, pois pacotes fragmentados podem ser manipulados para burlar as regras de segurança.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

98. Como o firewall protege contra exploração de vulnerabilidades?

Ele bloqueia tentativas de invasão que visam explorar vulnerabilidades conhecidas nos sistemas e impede que essas falhas sejam utilizadas para comprometer a rede.

99. Qual a importância do registro de atividades em firewalls?

O registro permite monitorar tentativas de invasão, rastrear ataques e identificar comportamentos suspeitos, auxiliando na detecção de ameaças.

100. O que caracteriza um firewall pessoal integrado ao sistema operacional?

É um firewall que já vem embutido no sistema operacional, configurado para proteger automaticamente o dispositivo contra acessos não autorizados.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Lista de Questões Estratégicas

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

1. **(CESPE / CNMP - 2023) O firewall é uma ferramenta de segurança que impede acessos indevidos por parte de hackers ao computador.**

2. **(CESPE / AGER-MT - 2023) O software que monitora uma rede de computadores e bloqueia ou permite a liberação do tráfego de dados a partir de regras predefinidas é denominado:**

   a) *antispyware*.
   b) *firewall*.
   c) antivírus.
   d) *antispam*.

3. **(CESPE / DPE-RO – 2021) Vários pacotes de dados que chegaram a um sistema de firewall foram bloqueados ao terem sido verificados, por não haver, no firewall, informações de estado de conexão para os endereços referidos nos pacotes e os serviços relacionados.**

   Nessa situação hipotética, a atividade que permitiu verificar e invalidar os pacotes de dados no firewall é denominada:

   a) filtragem de pacotes stateless.
   b) filtragem de proxy de aplicação.
   c) inspeção de pacotes stateful.
   d) filtragem de pacotes fragmentados.
   e) inspeção profunda de protocolo.

4. **(CESPE / CGE - CE – 2019) Para proteger a comunicação em uma organização que possui várias redes internas de computadores interligadas entre si e também à Internet contra ações maliciosas no tráfego dos dados, o mecanismo a ser utilizado é o:**

   a) registro de logs.
   b) antispam
   c) firewall
   d) antispyware
   e) controlador de domínio.

5. **(CESPE / Polícia Federal – 2018) Marta utiliza uma estação de trabalho que executa o sistema operacional Windows 10 e está conectada à rede local da empresa em que ela**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

trabalha. Ela acessa usualmente os sítios da intranet da empresa e também sítios da Internet pública. Após navegar por vários sítios, Marta verificou o histórico de navegação e identificou que um dos sítios acessados com sucesso por meio do protocolo HTTP tinha o endereço 172.20.1.1.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A despeito das configurações dos ativos de segurança corporativos e do serviço de firewall instalado na estação de trabalho, Marta poderá acessar remotamente sua estação de trabalho usando a Conexão de Área de Trabalho Remota, a partir de outra estação conectada à Internet.

6. **(CESPE / Polícia Federal – 2018) Um firewall é uma combinação de hardware e software que isola da Internet a rede interna de uma organização, permitindo o gerenciamento do fluxo de tráfego e dos recursos da rede e o controle, pelo administrador de rede, do acesso ao mundo externo.**

7. **(CESPE / Polícia Federal – 2018) Um dos objetivos do firewall é monitorar todo o tráfego de dados entrando e saindo de uma rede local e entrar em ação ao identificar um sniffer externo.**

8. **(CESPE / Polícia Federal – 2018) Em um firewall, devem ser controlados não apenas os pacotes que entram em uma rede privada, mas também aqueles que saem da rede para a Internet.**

9. **(CESPE / EMAP – 2018) Os administradores de rede fazem uso do firewall statefull para filtrar pacotes baseados em endereços de IP, protocolos, portas e estado das conexões.**

10. **(CESPE / TRE BA - 2017) Assinale a opção que apresenta a solução que permite filtrar tentativas de acessos não autorizados oriundos de outros ambientes e redes externas, contribuindo para a melhora do estado de segurança da informação de ambientes computacionais.**

    a) certificado digital
    b) chave de criptografia
    c) rootkits
    d) firewall
    e) antivírus

11. **(CESPE / FUB – 2016) Ferramentas de firewall são amplamente utilizadas em redes de computadores, de maneira a permitir ou negar determinado fluxo de pacotes. Com relação a firewall convencional de rede, julgue o item subsecutivo.**

    Um firewall é capaz de verificar tanto o endereço IP de origem quanto o endereço IP de destino em um pacote de rede.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

12. (CESPE / FUB – 2016) Firewall é um recurso utilizado para restringir alguns tipos de permissões previamente configuradas, a fim de aumentar a segurança de uma rede ou de um computador contra acessos não autorizados.

13. (CESPE / FUB – 2016) Firewall é capaz de verificar tanto o endereço IP de origem quanto o endereço IP de destino em um pacote de rede.

14. (CESPE / TCE-PA – 2016) Por padrão, um WAF (Web Application Firewall) é capaz de utilizar as camadas de rede, de transporte e de aplicação da pilha TCP/IP.

15. (CESPE / MEC – 2015) Uma das características mais importantes do proxy é a restrição de acesso a sítios não autorizados, executada por meio de listas de controle de acesso (access control lists).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO

1. CORRETO
2. LETRA B
3. LETRA C
4. LETRA C
5. ERRADO
6. CORRETO
7. ERRADO
8. CORRETO
9. CORRETO
10. LETRA D
11. CORRETO
12. CORRETO
13. CORRETO
14. ERRADO
15. CORRETO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Referências Bibliográficas

1. CERT.BR. Cartilha de Segurança para Internet. Disponível em: https://cartilha.cert.br/. Acesso em: 8 set. 2024.

2. STALLINGS, William. Cryptography and Network Security: Principles and Practices. 7th ed. Boston: Pearson, 2017.

3. SCHNEIER, Bruce. Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 1996.

4. MENEZES, Alfred J.; VAN OORSCHOT, Paul C.; VANSTONE, Scott A. Handbook of Applied Cryptography. 5th ed. Boca Raton: CRC Press, 2001.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.